

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica 1. Aplicar líneas base en un controlador del dominio Windows Server

Objetivos

- Identificar las mejores prácticas, guías y políticas de securización adecuadas para el bastionado de nuestro subsistema.
- Describir la GPO importada desde el punto de vista fortificación del equipo.
- Recomendar buenas prácticas relacionadas con el bastionado de sistemas y redes mediante las líneas base importadas.
- Identificar las GPOs aplicadas a los equipos del controlador del dominio.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Enero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](#)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	12/01/2026	Adaptación de la plantilla.
2.0	14/01/2026	Documentación de la práctica.
2.1	18/01/2026	Finalización de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Apartado 1.....	4
3. Apartado 2.....	8
4. Apartado 3.....	10
5. Conclusiones.....	13
6. Webgrafía.....	14

1. Introducción

En este documento vamos a fortificar nuestro subsistema, IES Camp de Morvedre, mediante las guías y herramientas proporcionadas por Microsoft, en concreto, trabajaremos con [Security Compliance Toolkit](#).

Se va a dividir la práctica en tres apartados. En el primero importamos una línea de base de seguridad. Describiremos la GPO que se ha importado desde el punto de vista de la fortificación del equipo, y así empatizar las mejoras que representa. En el segundo apartado describiremos las recomendaciones específicas relacionadas con el bastionado de sistemas y redes mediante las líneas base que hemos importado anteriormente. Por último, identificamos y describimos las GPOs aplicadas a los equipos del controlador del dominio. Con esto podremos comprobar algunas de las configuraciones que se han establecido con el desarrollo de la práctica.

Este documento tiene como objetivo principal aplicar líneas base de seguridad de Microsoft para fortificar un controlador Windows Server 2025 en un entorno educativo. Utilizaremos Security Compliance Toolkit para analizar, importar y aplicar políticas de grupo que siguen las mejores prácticas de seguridad de Microsoft, adaptándolas al contexto específico.

Tenemos el siguiente escenario del centro educativo:

- Un controlador de dominio Windows Server 2025 Datacenter.
- Equipos clientes de Windows: 66 equipos Windows 11 v25H2.

2. Apartado 1.

Lo primero que hemos hecho es evaluar el impacto de las líneas bases, utilizando Policy Analyzer comparando la nueva base del Windows Server 2025 - Domain Controller, con la configuración que tenía el servidor.

Policy Type	Policy Group or Registry Key	Policy Setting	Baseline(s)	Effective state
Audit Policy	Acceso a objetos	Auditar almacenamiento extraíble	Acertios y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Acceso a objetos	Auditar otros eventos de acceso a...	Acertios y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Acceso a objetos	Auditar recurso compartido de arc...	Acertios y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Acceso a objetos	Auditar recurso compartido de arc...	Errores	Sin auditoría
Audit Policy	Acceso DS	Auditar acceso del servicio de dire...	Errores	Acertios
Audit Policy	Acceso DS	Auditar cambios de servicio de dir...	Acertios	Sin auditoría
Audit Policy	Administración de cuentas	Auditar administración de cuentas ...	Acertios	Acertios
Audit Policy	Administración de cuentas	Auditar administración de cuentas ...	Acertios y errores	Acertios
Audit Policy	Administración de cuentas	Auditar administración de grupos d...	Acertios	Acertios
Audit Policy	Administración de cuentas	Auditar otros eventos de administr...	Acertios	Sin auditoría
Audit Policy	Cambio en directivas	Auditar cambio de directiva de au...	Acertios y errores	Acertios
Audit Policy	Cambio en directivas	Auditar cambio de directiva de aut...	Acertios	Acertios
Audit Policy	Cambio en directivas	Auditar cambio de directiva de aut...	Acertios	Sin auditoría

Figura 1. Ventana de Policy Analyzer mostrando diferencias de configuración

Después de visualizar las diferencias, hemos decidido implementar la línea base en el contexto educativo pero con ajustes específicos. Se implementarán las políticas excepto:

- El bloqueo de USB, porque los profesores necesitan intercambiar material y los alumnos a veces deben llevar trabajos a casa.
- Restricciones horarias extremas, pues los administradores pueden necesitar acceso fuera del horario lectivo.
- El bloqueo de protocolos de red específicos, dado que algunos laboratorios educativos podrían requerir de protocolos no estándares.

La seguridad debe equilibrarse con la funcionalidad en un entorno educativo.

Se implementará la línea base de Domain Controller, ya que Member Server es demasiado restrictivo para las funciones de controlador de dominio en un entorno educativo.

Policy Type	Policy Setting	Baseline(s)	Effective state
Audit Policy	Auditar almacenamiento extraíble	Aciertos y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar otros eventos de acceso a...	Aciertos y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar recurso compartido de arc...	Aciertos y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar recurso compartido de arc...	Errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar acceso del servicio de dire...	Errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar cambios de servicio de dir...	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar administración de cuentas	Aciertos y errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar otros eventos de administr...	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar cambio de directiva de au...	Aciertos y errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar cambio de directiva de aut...	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar cambio de directiva del niv...	Aciertos y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar otros eventos de cambio d...	Errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar operaciones de vales de s...	Errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar servicio de autenticación ...	Aciertos y errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar validación de credenciales	Aciertos y errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar bloqueo de cuentas	Errores	Aciertos
Audit Policy	Auditar otros eventos de inicio y ci...	Aciertos y errores	Sin auditoría
Audit Policy	Auditoría de pertenencia a grupos	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar creación de procesos	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditoría de la actividad PNP	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar extensión del sistema de s...	Aciertos	Sin auditoría
Audit Policy	Auditar uso de privilegios confiden...	Aciertos y errores	Sin auditoría

Figura 2. Comparación visual de ambas líneas base

Vamos a realizar una tabla de las líneas bases que nos hemos descargado y porqué.

Línea base/utilidad	Argumentación
LGPO.zip	Utilidad de línea de comandos para automatizar administración de GPOs locales. Necesaria para configuración masiva.

Windows 11 v25H2 Security Baseline.zip	Políticas de seguridad específicas para equipos clientes Windows 11 en aulas y administración.
Windows Server 2025 Security Baseline.zip	Línea base completa para la fortificación del servidor según estándares Microsoft.

Hemos realizado los siguientes pasos para implementar la línea base del Controlador del Dominio:

1. Accedemos al gpmmc.msc para administrar las directivas de grupo.
2. Luego creamos una nueva GPO llamada, en este caso, WSFT Windows Server 2025 - Domain Controller_Marina.
3. Después importamos la directiva desde la carpeta GPO correspondiente al Controlador del Dominio de Windows Server 2025.
4. Seleccionamos la configuración del controlador del dominio y completamos el asistente de importación.

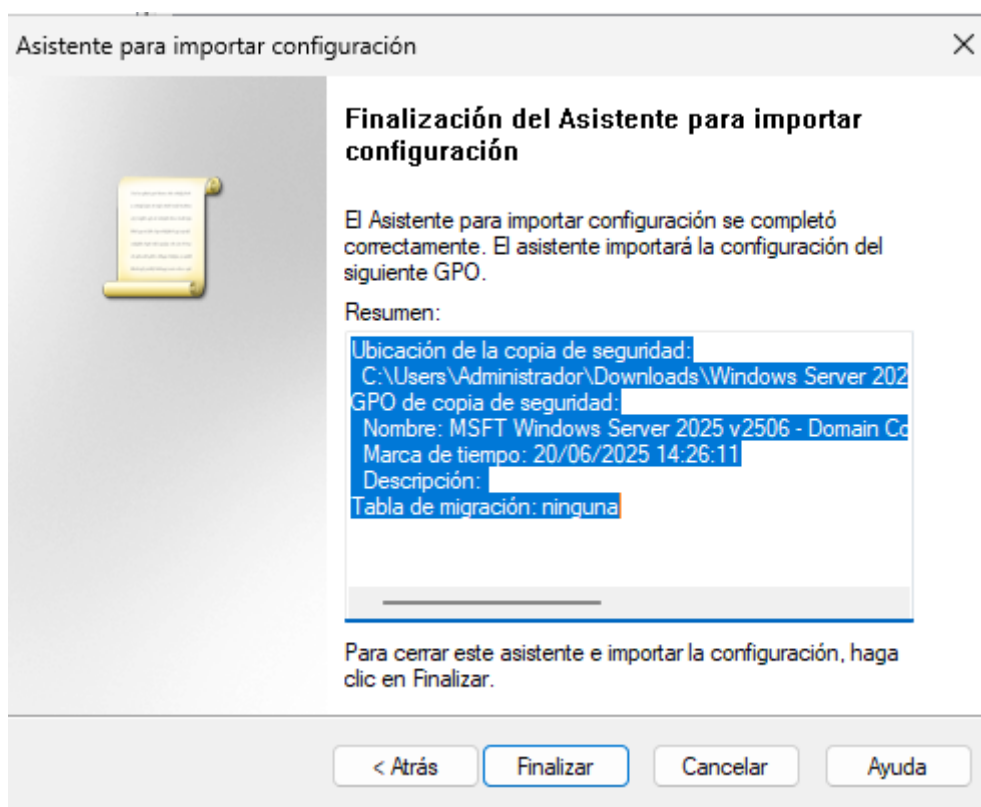


Figura 3. Final de la importación de la directiva en el asistente correspondiente

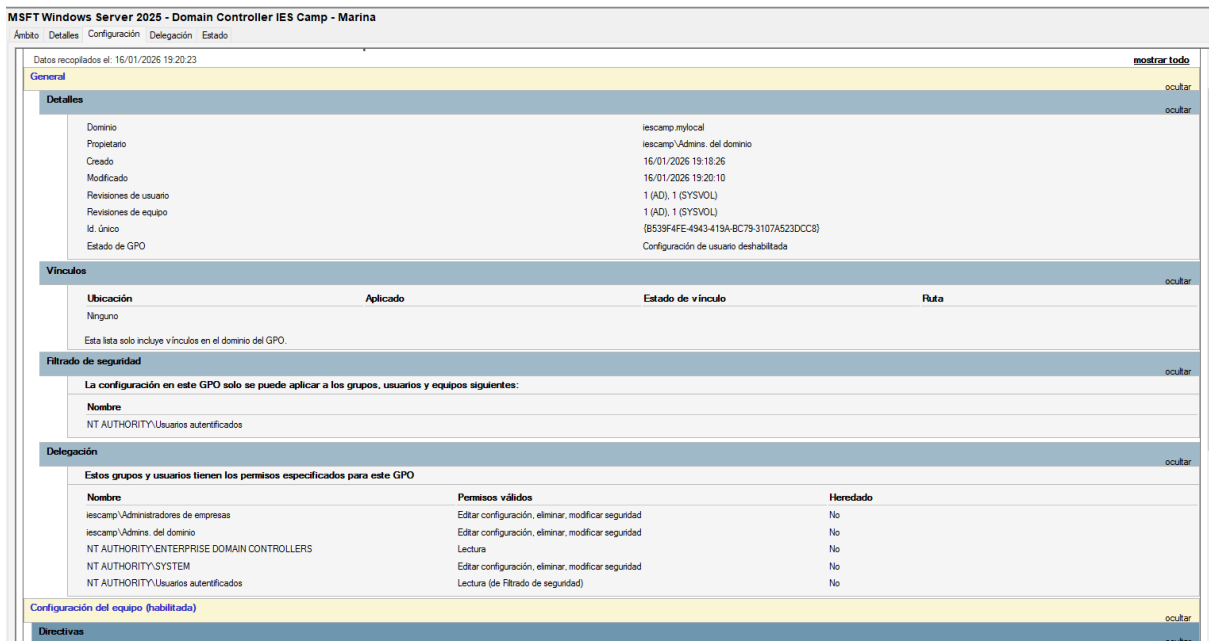


Figura 4. Detalles de la GPO

La GPO importada aporta:

- Refuerzo de autenticación con contraseñas robustas obligatorias, bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos, y tiempo máximo de sesión de 8 horas.
- Auditoría mejorada: registro de todos los inicios de sesión, auditoría de cambios en políticas de grupo y monitoreo de acceso a recursos críticos.
- Protección de red con un firewall de Windows configurado con reglas seguras, y una configuración segura de servicios de red.

Directiva	Configuración de seguridad...
Actuar como parte del sistema operativo	Administradores
Administrar registro de seguridad y auditoría	Usuarios autenticados
Agregar estaciones de trabajo al dominio	SERVICIO LOCAL, Servi...
Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso	Administradores, Oper...
Apagar el sistema	Usuarios
Aumentar el espacio de trabajo de un proceso	Administradores, Windo...
Aumentar prioridad de programación	SERVICIO LOCAL, Admin...
Bloquear páginas en la memoria	SERVICIO LOCAL, Admin...
Cambiar la hora del sistema	Administradores, Oper...
Cambiar la zona horaria	SERVICIO LOCAL, Servi...
Cargar y descargar controladores de dispositivo	
Crear objetos compartidos permanentes	
Crear objetos globales	

Figura 5. Algunas de las directivas configuradas

3. Apartado 2.

Hemos importado el resto de las GPOs con el script integrado “Baseline-ADImport.ps1”.

```
PS C:\Users\Administrador\Downloads\Windows Server 2025 Security Baseline - 2506\Scripts> .\Baseline-ADImport.ps1

Advertencia de seguridad
Ejecute solo los scripts de confianza. Los scripts procedentes de Internet pueden ser
útiles, pero este script podría dañar su equipo. Si confía en este script, use el
cmdlet Unblock-File para permitir que se ejecute sin este mensaje de advertencia.
¿Desea ejecutar C:\Users\Administrador\Downloads\Windows Server 2025 Security Baseline
- 2506\Scripts\Baseline-ADImport.ps1?
[N] No ejecutar [Z] Ejecutar una vez [U] Suspendir [?] Ayuda
(el valor predeterminado es "N"):Z

Advertencia de seguridad
Ejecute solo los scripts de confianza. Los scripts procedentes de Internet pueden ser
útiles, pero este script podría dañar su equipo. Si confía en este script, use el
cmdlet Unblock-File para permitir que se ejecute sin este mensaje de advertencia.
¿Desea ejecutar C:\Users\Administrador\Downloads\Windows Server 2025 Security Baseline
- 2506\Scripts\Tools\MapGuidsToGpoNames.ps1?
[N] No ejecutar [Z] Ejecutar una vez [U] Suspendir [?] Ayuda
(el valor predeterminado es "N"):Z
Importing the following GPOs:

MSFT Internet Explorer 11 - Computer
MSFT Internet Explorer 11 - User
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Defender Antivirus
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Domain Controller
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Domain Controller Virtualization Based Security
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Domain Security
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Member Server
MSFT Windows Server 2025 v2506 - Member Server Credential Guard

{4A17861B-5A04-4C85-9D2C-39941A77FCBF}: MSFT Internet Explorer 11 - Computer

DisplayName      : MSFT Internet Explorer 11 - Computer
DomainName       : iescamp.mylocal
Owner            : iescamp\Admins. del dominio
Id               : f04ff2fa-58f7-4ed8-9f76-858b7027e819
GpoStatus        : UserSettingsDisabled
Description      :
CreationTime     : 16/01/2026 19:36:48
ModificationTime : 16/01/2026 19:36:50
UserVersion      : Versión de AD: 1; versión del volumen del sistema: 1
ComputerVersion  : Versión de AD: 1; versión del volumen del sistema: 1
```

Figura 6. Importación de las GPOs de Windows Server

Una vez importadas podremos vincularlas.



Figura 7. Todas las GPOs necesarias importadas

Políticas de seguridad implementadas:

- Políticas de contraseñas:
 - Longitud mínima 12 caracteres.
 - Complejidad habilitada.
 - Historial de 24 contraseñas
 - Caducidad de 90 días.
- Firewall de Windows:
 - Perfil de dominio restrictivo.
 - Perfil privado moderado.
 - Perfil público muy restrictivo.
 - Reglas predefinidas para servicios educativos.
- Auditoría de eventos:
 - Inicio de sesión.
 - Cambios en políticas.
 - Acceso a objetos.

Se ha mejorado:

- La protección contra ataques de fuerza bruta.
- Prevención de malware.
- Controles de acceso.
- Auditorías completas.

4. Apartado 3.

Para este apartado, tenemos que tener en cuenta nuestras OUs creadas. Tenemos una OU llamada como el instituto y luego tres más: equipos, usuarios y grupos. Les vamos a aplicar las GPOs correspondientes.

OU	GPO vinculada	Propósito
IES Camp de Morvedre	Windows Server 2025 - Domain Controller	Políticas generales de servidor
Equipos	Windows 11 v25H2 - Computer	Seguridad para los equipos
Usuarios	Windows 11 v25H2 - User	Seguridad para los usuarios

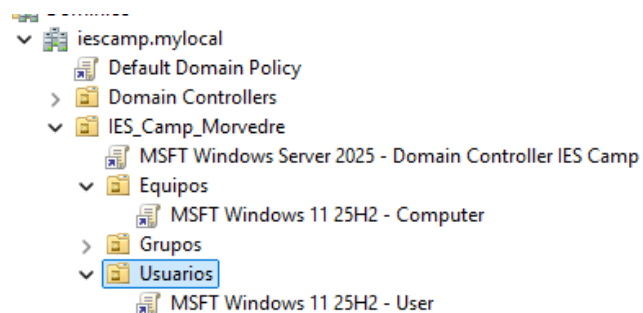


Figura 8. GPOs vinculadas

Forzamos la actualización de las GPOs con `gpupdate /force` y visualizamos que se hayan actualizado con `gpresult`.

```
PS C:\Users\Administrador> gpresult /scope Computer /v

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 18/01/2026 a las 17:39:46

RSOP datos para en MASTER-IESCAMP : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Controlador de dominio principal
Versión del sistema operativo: 10.0.26100
Nombre de sitio: Default-First-Site-Name
Perfil móvil:
Perfil local:
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No

CONFIGURACIÓN DE EQUIPO
-----

CN=MASTER-IESCAMP,OU=Domain Controllers,DC=iescamp,DC=mylocal
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 18/01/2026 a las 17:38:42
Directivas de grupo aplicadas desde master-iescamp.iescamp.mylocal
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo: 500 kbps
Nombre de dominio: iescamp
```

Figura 9. GPO de los equipos

```
n/a

Directivas de cuenta
-----

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MaxRenewAge
Configuración de equipo: 7

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MaximumPasswordAge
Configuración de equipo: 42

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MinimumPasswordAge
Configuración de equipo: 1

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MaxServiceAge
Configuración de equipo: 600

GPO: Default Domain Policy
Directiva: LockoutBadCount
Configuración de equipo: n/a

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MaxClockSkew
Configuración de equipo: 5

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MaxTicketAge
Configuración de equipo: 10

GPO: Default Domain Policy
Directiva: PasswordHistorySize
Configuración de equipo: 24

GPO: Default Domain Policy
Directiva: MinimumPasswordLength
Configuración de equipo: 7
```

Figura 10. Algunas directivas activas

```
PS C:\Users\Administrador> gpresult /scope User /v

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 18/01/2026 a las 17:41:02

RSOP datos para iescamp\Administrador en MASTER-IESCAMP : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Controlador de dominio principal
Versión del sistema operativo:      10.0.26100
Nombre de sitio:                    n/a
Perfil móvil:                       n/a
Perfil local:                       C:\Users\Administrador
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No

CONFIGURACIÓN DE USUARIO
-----

CN=Administrador,CN=Users,DC=iescamp,DC=mylocal
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 18/01/2026 a las 17:04:58
Directivas de grupo aplicadas desde master-iescamp.iescamp.mylocal
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo: 500 kbps
Nombre de dominio:                  iescamp
Tipo de dominio:                    Windows 2008 o posterior

Objetos de directiva de grupo aplicados
-----

n/a

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----

Directiva de grupo local
Filtrar: No aplicado (Razón desconocida)

El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
-----

Usuarios del dominio
Todos
Administradores
Usuarios
Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000
```

Figura 11. GPO de los usuarios

5. Conclusiones

La implementación de líneas base de seguridad en un controlador dominio Windows Server 2025, permite:

- Fortificación sistemática siguiendo estándares Microsoft.
- Adaptación al contexto educativo con ajustes específicos.
- Automatización de procesos.

- Estructura organizativa clara.
- Evidencias verificables.

Esta práctica me ha permitido aprender que las políticas deben equilibrar seguridad y funcionalidad dependiendo del contexto. También sabemos que la documentación debe ser detallada para un mantenimiento futuro.

6. Webgrafía

Punto 1.4.1 de los contenidos de la UT4.

[[Microsoft Security Compliance Toolkit - Cómo usarlo](#)]

[[Seguridad y controles de seguridad para sistemas informáticos y organizaciones](#)]